

几何概型的定义 设试验的样本空间为某区域，事件发生的可能性与其对应的几何度量成正比，称此试验为几何概型，事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何度量}}{\Omega \text{ 的几何度量}}$$

面积

【评注】 考试中对古典概型得考查通常结合离散型随机变量的概率分布，而几何概型则是均匀分布的试验背景.

(1) 问题

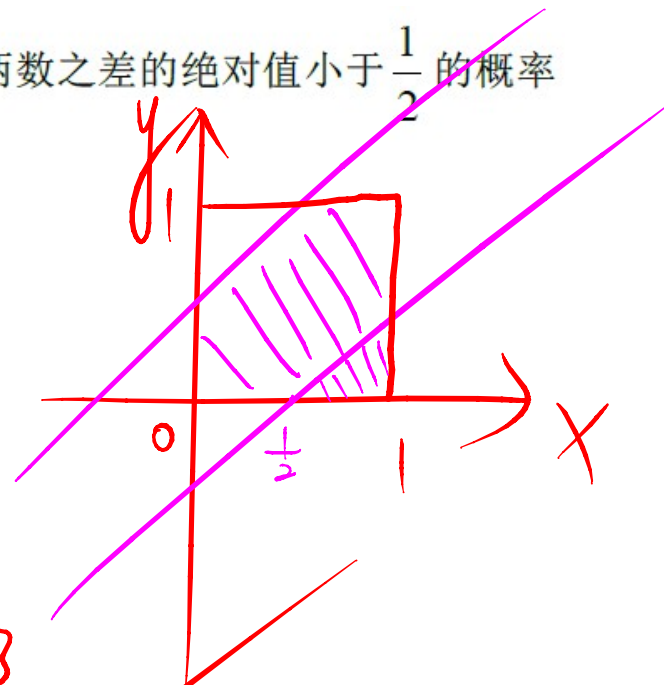
【例 1.9】(2007, 数一、三) 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数, 则两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 $\frac{3}{4}$.

【详解】

$$|y-x| < \frac{1}{2}$$

$$x - \frac{1}{2} < y < x + \frac{1}{2}$$

$$1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$



专题三 三大概率公式

一手唯一最快渠道vx: kys985121

(缩减样本空间)

条件概率公式 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0$, 称 $\underline{P(A|B)} = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在 B 发生条件下 A 发生的条件概率.

例如: 抛骰子: $B = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$

推论（乘法公式） $P(AB) = P(B)P(A|B)$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$$

$$P(A_1 A_2)$$

$$P(A_1 A_2 A_3)$$

【评注】(1) 求条件概率可利用条件概率公式或缩减样本空间；

(2) 条件概率也是概率，满足概率的所有性质和公式.

$$P(A \cup B | C) = P(A | C) + P(B | C) - P(AB | C)$$

$$P(A - B | C) = P(A | C) - P(AB | C)$$

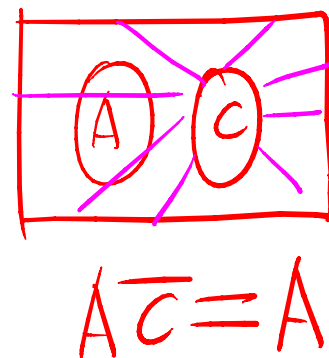
$$P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$$

【例 1.10】(2012, 数一、三) 设 A, B, C 为随机事件, A 与 C 互不相容, 且 $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$,

则 $P(AB|\bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$\begin{aligned} P(AB|\bar{C}) &= \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB)}{1 - P(C)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$



【例 1.11】(2016, 数三) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. 若 $P(A|B) = 1$,

则【 】

(A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$

(B) $P(A|\bar{B}) = 0$

(C) $P(A \cup B) = 1$

(D) $P(B|A) = 1$

【详解】

由 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1$, 得 $P(AB) = P(B)$. 故

$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = 1 - \frac{P(B) - P(AB)}{P(A)} = 1$

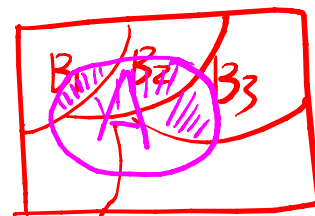
一手唯一最快渠道vx: k15985121

(分割样本空间)

全概率公式 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为完备事件组, 即 $B_i B_j = \emptyset (i \neq j)$, 且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则事件 A 的概率为

乘法

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$



贝叶斯 (Bayes) 公式 设 $P(A) > 0$, 则 $\frac{P(A|B_j)}{P(A)}$

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

△【评注】设试验分为两步，第一步有 n 种情况 ($B_1, B_2, \dots, B_n$ 构成完备事件组). 若求第二步中事件 A 的概率，则用全概率公式；若已知事件 A 发生，求在第一步哪种情况下发生的概率，则用贝叶斯公式.

$$P(A)$$

$$P(B_j | A)$$

【例 1.12】(2005, 数一、三) 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记作 X , 再从 $1, 2, \dots, X$ 中任取一个

数, 记作 Y , 则 $P\{Y=2\} = \frac{13}{48}$.

A

$$P\{X=3 | Y=2\} = \frac{4}{13}$$

B_3 A

【详解】

$$P\{Y=2\} = P\{X=1\}P\{Y=2|X=1\} + \dots$$

$$= \frac{1}{4} \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{13}{12} = \frac{13}{48}$$

$$P\{X=3 | Y=2\} = \frac{P\{X=3\} \cdot P\{Y=2 | X=3\}}{P\{Y=2\}} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{13}{48}} = \frac{4}{13}$$

【例 1.13】设 10 件产品中有 2 件次品，8 件正品，现每次从中任取一件产品，取后不放回.求下列事件的概率：

- (1) 前两次均取到正品；
- (2) 第二次取到次品；
- (3) 若已知第二次取到次品，则第一次也取到次品.

【详解】

设 A_i 表示第 i 次取到次品, $i=1, 2$.

(1) 注：古典概型 $\frac{A_8^2}{A_{10}^2} = \frac{8 \times 7}{10 \times 9} = \frac{28}{45}$

一手唯一最快渠道vx: kys985121

法二：乘法公式

$$P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = P(\overline{A_1}) \cdot \underline{\underline{P(\overline{A_2} | \overline{A_1})}} = \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{28}{45}$$

(2) 证一: 抽签原理 (古典概型) $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

a 个红球, b 个白球, 一次取一个, 取后(不)放回, 则第 k 次 ($1 \leq k \leq a+b$),
取到红球的概率为 $\frac{a}{a+b}$.
1个 99个

证: 取后放回 $\frac{a}{a+b}$, 取后不放回 $\times \cdots \frac{1}{a+b-k} \cdots \times$

$$\frac{a \cdot (a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}$$

一手唯一最快渠道vx: 144955121

注：全概率

$$P(A_2) = P(A_1)P(\underline{A_2|A_1}) + P(\bar{A_1})P(\underline{A_2|\bar{A_1}})$$
$$= \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{5}$$

$$(3) \quad P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1)P(A_2|A_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{2}{10} \times \frac{1}{9}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{9}$$

专题四 事件独立性与伯努利概型

一手唯一最快渠道vx: kys985121

事件相互独立的定义 设随机事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 称 A 与 B 相互独立.

互不影响

事件相互独立的充要条件

事件 A 与 B 相互独立

$$\Leftrightarrow P(AB) = \underline{P(A)P(B)} \quad \triangle$$

$$\Leftrightarrow \cancel{P(A|B)} = P(A) \Leftrightarrow \cancel{P(A|\bar{B})} = P(A) \Leftrightarrow \cancel{P(A|B)} = \cancel{P(A|\bar{B})} (0 < P(B) < 1)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 与 } \bar{B} \text{ 或 } \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 或 } \bar{A} \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立}$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 (0 < P(B) < 1) \quad \text{pr: } \cancel{P(A|B)} = 1 - \cancel{P(\bar{A}|\bar{B})} = \cancel{P(A|B)}$$

【评注】(1) 0 概率事件或 1 概率事件与任意事件相互独立，从而不可能事件或必然事件与任意事件相互独立；

$$p\gamma: \text{ 设 } p(A)=0, \text{ 则 } p(\underbrace{AB}_{\subset A})=0=\underline{p(A)p(B)}$$

$$p(\bar{A})=1, A \text{ 与 } B \text{ 独立} (\Rightarrow) \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 独立}.$$

(2) 若事件 A 与 B 既相互独立又互不相容, 则 A 与 B 至少有一个为零概率事件.

$$\begin{aligned} & \text{证: } \emptyset \quad P(AB) = P(\emptyset) = 0 = \underline{P(A)} \underline{P(B)} \\ & \quad \text{或 } P(A) = 0 \text{ 或 } P(B) = 0 \end{aligned}$$

【例 1.14】(2014, 数一、三) 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$, 则

$P(B - A) =$ 【 】

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

【详解】

$$\begin{aligned} \text{由 } P(A - B) &= P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A) - 0.5P(A) = 0.3, \text{ 得 } P(A) = 0.6 \\ \text{故 } P(B - A) &= P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = 0.5 - 0.6 \times 0.5 = 0.2 \end{aligned}$$

n 个事件相互独立的定义 设随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足对任意 $k (2 \leq k \leq n)$, 任意

(hz3)

$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 有 $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$, 称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

若只知任意两个相互独立, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两独立.

相互独立

$\forall i, j$, 有 $P(A_i A_j) = P(A_i) P(A_j)$ 两两独立

$\forall i, j, k$, 有 $P(A_i A_j A_k) = P(A_i) P(A_j) P(A_k)$

$\vdots$

$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1) \dots P(A_n)$

【评注】(1) 事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立一定两两独立，反之不成立；

(2) 设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则由部分事件所产生的事件与由其余事件所产生的事件相互独

立.

例如: A_1, A_2, A_3, A_4 相互独立, 则

$\bar{A}_1 \cup A_2$ 与 $A_3 \bar{A}_4$ 独立

【例 1.15】（2003，数三）将一枚硬币独立地掷两次，设事件： $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$ ，

$A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$ ， $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$ ， $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$ ，则 **【 】**

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立

(B) A_2, A_3, A_4 相互独立

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立

(D) A_2, A_3, A_4 两两独立

【详解】由题设得

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(A_3) = \frac{1}{2}, \quad P(A_4) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1A_2) = \frac{1}{4}, \quad P(A_1A_3) = \frac{1}{4}, \quad P(A_2A_3) = \frac{1}{4}, \quad P(A_2A_4) = \frac{1}{4}, \quad P(A_1A_2A_3) = 0$$

从而

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2), \quad P(A_1A_3) = P(A_1)P(A_3), \quad P(A_2A_3) = P(A_2)P(A_3)$$

又

$$P(A_1A_2A_3) \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3), \quad P(A_2A_4) \neq P(A_2)P(A_4)$$

故 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立; A_2, A_3, A_4 不两两独立更不相互独立, 故应选 (C).

一手唯一最快渠道vx: kys985121

(射击)

伯努利概型的定义 设试验只有两个可能结果 A 和 $\bar{A}$ ，称此试验为伯努利试验或伯努利概型.

将伯努利试验独立重复 n 次，称为 n 重伯努利试验.

设 $P(A) = p (0 < p < 1)$ ，则 n 重伯努利试验中 A 发生 k 次的概率为 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k = 0, 1, \dots, n)$.

【例 1.16】(2007, 数一、三) 设某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 【 】

(A) $3p(1-p)^2$

(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$

(D) $6p^2(1-p)^2$

$p \cdot C_3^1 \cdot p \cdot (1-p)^2 = 3p^2(1-p)^2$

【详解】